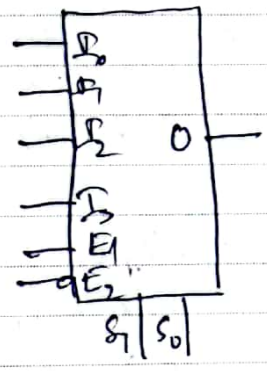
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN ĐTCN – Y SINH**		**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: Kỹ thuật số** Mã môn học: DIGI330163 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 6 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng 1 tờ A4 viết tay. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký		
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

Câu 1 (2 điểm)

Thiết kế mạch đa hợp từ 4 sang 1 có 2 chân cho phép E1 tích cực mức cao, E2 tích cực mức thấp

- Sơ đồ khối:



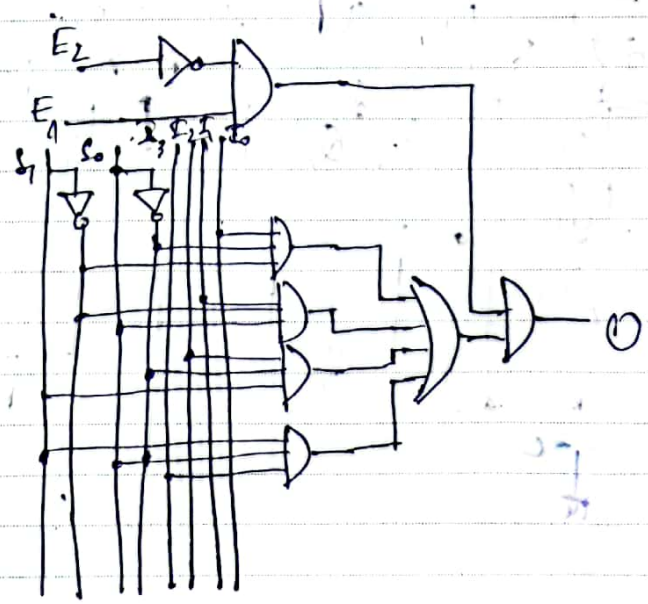
- Bảng trạng thái:

E_2	E_1	S_1	S_0	O
1	x	x	x	0
x	0	x	x	0
0	1	0	0	I_0
0	1	0	1	I_1
0	1	1	0	I_2
0	1	1	1	I_3

- Hàm ngõ ra:

$$O = \overline{E_2}\, E_1 (I_0 \overline{S_1}\,\overline{S_0} + I_1 \overline{S_1} S_0 + I_2 S_1 \overline{S_0} + I_3 S_1 S_0)$$

- Mạch logic:



CamScanner

Câu 2 (3 điểm) Hãy thiết kế mạch đếm đồng bộ, đếm các trạng thái theo sơ đồ, sử dụng Flip-Flop T có Pre (Preset), Res (Reset) tích cực mức thấp, xung ck kích cạnh lên.

$$5 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 7$$

- Bảng trạng thái

	Trạng thái hiện tại			Trạng thái kế tiếp			Ngõ vào kích Flip-Flop		
TP	Q2	Q1	Q0	Q2'	Q1'	Q0'	T2	T1	T0
5	1	0	1	0	1	0	1	1	1
2	0	1	0	1	0	0	1	1	0
4	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
6	1	1	0	0	1	1	1	0	1
3	0	1	1	1	1	1	1	0	0
7	1	1	1	1	0	1	0	1	0

- Bìa Karnaugh cho các hàm kích ngõ vào:

Ngõ vào T0:

Q0 \ Q2Q1	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$Q_2\bar{Q}_0$, $Q_2\bar{Q}_1$, $\bar{Q}_1 Q_0$

Ngõ vào T1:

Q0 \ Q2Q1	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1

$\bar{Q}_2\bar{Q}_0$, $Q_2 Q_0$

Ngõ vào T2:

Q0 \ Q2Q1	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1

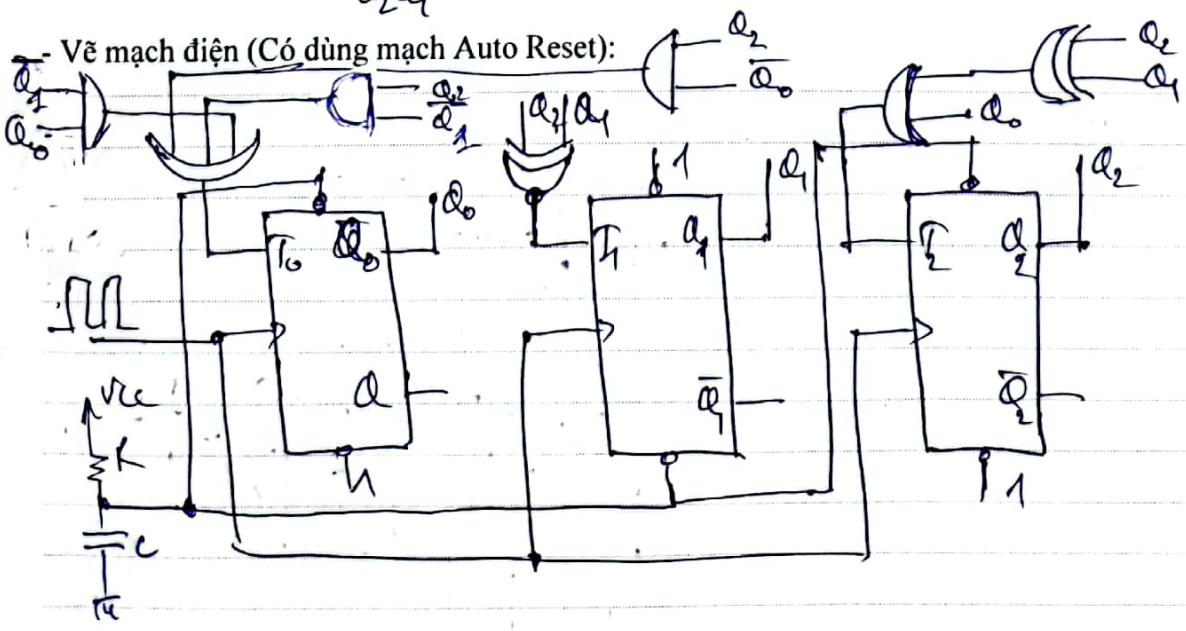
$\bar{Q}_0$, $Q_2\bar{Q}_1$, $Q_2 Q_1$

$T0 = Q_2\bar{Q}_0 + Q_2\bar{Q}_1 + \bar{Q}_1 Q_0$

$T1 = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_2 Q_0 = \overline{Q_2 \oplus Q_0}$

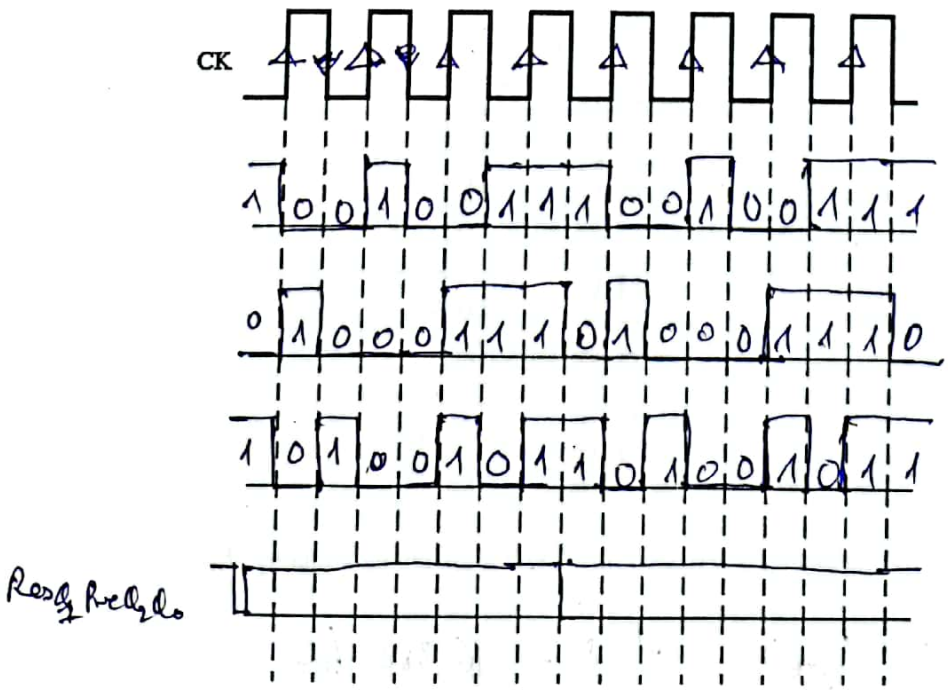
$T2 = Q_0 + (Q_2 \oplus Q_1)$

- Vẽ mạch điện (Có dùng mạch Auto Reset):



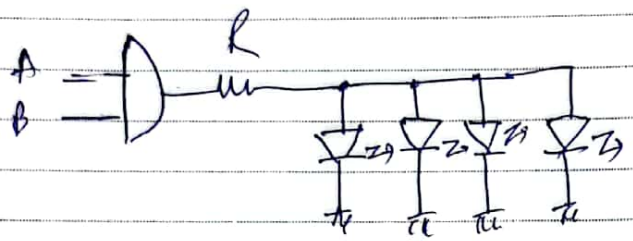
CamScanner

- Vẽ các dạng sóng ngõ ra khi cho xung vào ck như hình vẽ (có Auto Reset).



Câu 3 (1.5 điểm) Cho cổng AND có các thông số ngõ ra $V_{OH} = 4V$, $V_{OL} = 0,2V$, $I_{OH} = 80mA$, $I_{OL} = 20mA$. Sử dụng cổng AND để điều khiển 4 led đơn ghép song song ($I_{led} = 15mA$, $V_{led} = 2V$), ngõ ra cổng AND mức 1 thì led sáng, ngõ ra cổng AND mức 0 thì led tắt.

a) Hãy vẽ mạch giao tiếp (sinh viên tự chọn thêm linh kiện cần thiết)

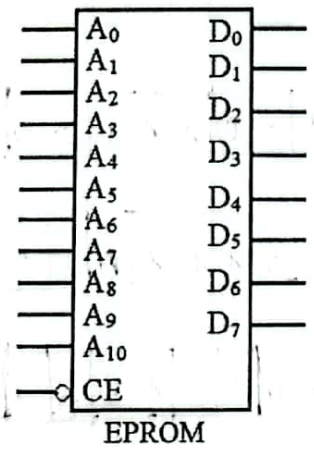


Do $I_{OH} = 80mA$ nên có thể ghép trực tiếp 4 led song song thông qua R.

b) Tính giá trị điện trở trong mạch.

$$R = \frac{V_{OH} - V_{led}}{4 \cdot I_{led}} = \frac{4-2}{60mA} = 33,3\Omega.$$

Câu 4 (2 điểm) Cho bộ nhớ EPROM như hình vẽ



a) Xác định dung lượng của EPROM theo bit và viết 3 địa chỉ cuối của bộ nhớ.

$C = 2^n (byte) = 2^{11} \cdot 8 = 16,384$ bit

CamScanner

A_{11} ... A_8	A_7 ... A_4	A_3 ... A_0	
0 ... 0	0 ... 0	0 ... 0	→ 0000H
⋮	⋮	⋮	
1 1	1 ... 1	1 ... 1	→ FFFH.

3 địa chỉ cuối
FFFH, FFEH, FFDH

b) Xác định vùng địa chỉ nhớ có thể truy xuất được khi A9 = 1

A_{11}	A_{10}	A_7	A_8	A_7 ... A_4	A_3 ... A_0	
1	0	0	0	0 ... 0	0 ... 0	→ 800H
⋮				⋮	⋮	⋮
1	1	1	1	1 ... 1	1 ... 1	→ FFFH

vùng ĐC : 800H → FFFH

c) Cho 1 chương trình dung lượng 400 byte ghi vào địa chỉ bắt đầu 1FFH. Tìm địa chỉ cuối của chương trình.

Địa chỉ cuối : 1FFH + (399 → Hex) = 3F7H
↳ 1F8
= 3F7H

Câu 5 (2đ) Cho DAC 9 bit ngõ ra điện áp có V_0 = 4V tương ứng với ngõ vào số là 011010000B.

a) Xác định kích thước bậc thang (Step-size).

D = 208

$$K = \frac{V}{D} = \frac{4}{208} = 0,0192\ V$$

CamScanner

b) Cho ngõ vào số là 111000000B. Tìm điện áp ngõ ra tương ứng.

$D = 448$

$V_0 = K \cdot D = 448 * 0{,}0192 = 8{,}62\,V$

c) Tìm điện áp cực đại đầy thang (V_{FS})

$V_{FS} = K.(2^n - 1) = 0{,}0192\,(2^9 - 1) = 9{,}8112\,V$

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[ELO1/PI1.1]: Khả năng giải thích nguyên lý của các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch dao động và định thời, cấu trúc bộ nhớ và phương pháp chuyển đổi tương tự - số	Câu 1, Câu 4
[ELO1/PI1.2]: Khả năng áp dụng định lý đại số Boolean, biểu thức logic của mạch số, các phần tử cơ bản và phân biệt các dạng mạch số	Câu 2
[ELO1/PI1.3]: Khả năng thiết kế các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự; tính toán trong các mạch dao động và định thời; tính toán hệ thống nhớ và thiết kế ứng dụng chuyển đổi tương tự - số	Câu 3, Câu 5

Ngày tháng năm 2022

Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

CamScanner